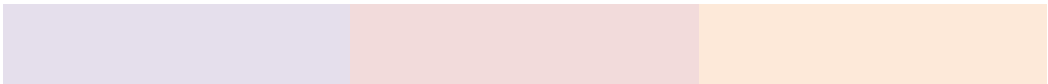


PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

MOVA



Aplicación móvil + dispositivo wearable de apoyo a rutinas

Campo	Detalle
Documento	Gestión del Alcance del Proyecto TI
Código	MOVA-GA-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Metodología	Scrum
Estado	Versión corregida y alineada con la línea base de la primera entrega académica

1. Información general del proyecto

Tabla 1 - Información general del proyecto

Campo	Información
Nombre del proyecto	MOVA - Aplicación móvil + dispositivo wearable de apoyo a rutinas
Código del proyecto	MOVA-2026 / Documento de alcance MOVA-GA-01
Patrocinador / sponsor	Maritza San Martín
Gerente / responsable del proyecto	Maritza San Martín
Marco de trabajo	Scrum, con Sprints de dos semanas como cadencia inicial revisable
Fecha de inicio	Agosto de 2026
Fecha estimada de fin	Diciembre de 2026 (semestre académico)
Público inicial	Principalmente usuarios que requieren apoyo para organizar rutinas; primera validación orientada principalmente a niños con TEA

Criterio de consistencia del alcance

La primera entrega de MOVA es documental y de prototipado: no implementa software ni hardware. La arquitectura, tecnologías y modelo de datos documentados representan la solución objetivo para una etapa posterior. En el alcance inicial cada perfil pertenece a un adulto responsable; una relación de múltiples responsables por perfil solo se incorporará en una evolución futura si se aprueba formalmente. GPS, vibración, sonido, autonomía, telemetría y conectividad específica se mantienen condicionados a validación del wearable real.

2. Propósito y justificación del proyecto

2.1 Propósito

Definir y validar, para la primera entrega académica, una experiencia integrada de MOVA mediante documentación y un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. El prototipo debe representar cómo un adulto responsable administra perfiles, rutinas, actividades, horarios y apoyos visuales, y cómo el wearable presenta esa información al usuario, sin afirmar que los componentes de software o hardware ya se encuentran implementados.

El valor central de MOVA es trasladar la planificación desde el teléfono del adulto al contexto cotidiano del usuario, mediante una interacción visual de baja complejidad, recordatorios y una experiencia portátil que apoye la anticipación y seguimiento de actividades.

2.2 Justificación

- La planificación cotidiana suele depender del teléfono del adulto, agendas físicas o recordatorios verbales; MOVA busca llevar esa información al dispositivo que acompaña al usuario.
- La solución integra dos experiencias complementarias: administración desde la aplicación móvil y presentación simplificada de rutinas y apoyos en el wearable.
- El uso de pictogramas, imágenes y acciones simples busca reducir la carga de interacción y facilitar la comprensión de la actividad actual y la siguiente.
- La primera entrega es demostrable mediante un recorrido navegable de extremo a extremo en Figma, respaldado por requisitos, trazabilidad y arquitectura objetivo. La integración real entre aplicación, backend, datos y wearable corresponde a una etapa posterior de implementación y validación técnica.
- La primera etapa se orienta principalmente a niños con TEA, pero la arquitectura evita condicionar el sistema al almacenamiento de diagnósticos o datos clínicos innecesarios.
- MOVA actúa como herramienta de apoyo y no reemplaza el acompañamiento familiar, educativo, profesional ni servicios de emergencia.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Entregar dentro del periodo académico una primera versión documental y de prototipado de MOVA, coherente y trazable, que permita demostrar en Figma el flujo principal desde la gestión de una rutina por el adulto responsable hasta su representación en el wearable, incluyendo estados de sincronización conceptual, actividad, alertas, interacción y funciones complementarias definidas para la primera entrega.

3.2 Objetivos específicos

1. Representar en Figma el acceso del adulto responsable y la separación conceptual entre Cuenta y Perfil, documentando los controles de seguridad y privacidad requeridos para una futura implementación.

2. Representar la creación, edición, ordenamiento y eliminación de rutinas y actividades, incluyendo horarios, recordatorios y pictogramas o imágenes.
3. Representar conceptualmente la vinculación de un wearable con el perfil y la sincronización de la planificación, incorporando estados pendiente, sincronizada y fallida, reintento y pérdida temporal de conectividad.
4. Representar en el wearable la actividad actual, alertas de transición y la interacción simple para completar y avanzar actividades, sin comprometer modalidades de hardware no validadas.
5. Incorporar en el prototipo los estados complementarios definidos para la primera entrega: operación offline representada, comunicación emocional, estado del dispositivo cuando aplique y solicitud de ayuda SOS; la ubicación se mantiene conceptual y condicionada.
6. Documentar controles de autenticación, autorización, minimización de datos, protección en tránsito y privacidad como requisitos de diseño para la futura implementación.
7. Validar la primera entrega mediante revisión funcional del prototipo, navegación, estados alternativos, usabilidad y trazabilidad HU -> RF/RNF -> evidencia Figma, sin presentar pruebas técnicas no ejecutables en Figma.
8. Mantener GPS, autonomía de batería, telemetría, vibración/sonido, conectividad específica y otros atributos del wearable como capacidades condicionadas hasta contar con evidencia técnica suficiente.

4. Alcance del proyecto

El alcance oficial de la primera entrega comprende documentación técnica y funcional, arquitectura objetivo, trazabilidad y un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. El Product Backlog vigente es MOVA-PB-01 v1.1 y define el corte funcional que debe representarse. La implementación real de Flutter, backend, PostgreSQL, Docker, firmware y hardware se conserva como roadmap posterior y no constituye evidencia exigible en esta entrega.

4.1 Entregables principales

4.1.1 Primera entrega académica (Entrega N.º 1)

La Entrega N.º 1 incluye Product Vision, Gestión del Alcance, Product Backlog MOVA-PB-01 v1.1, RF/RNF y trazabilidad, Documento de Diseño y Decisiones Técnicas MOVA-DD-01 con sus anexos D-01 a D-06, Sprint Backlog, criterios/plan de validación y prototipo navegable Figma. No incluye software, backend, base de datos, firmware ni hardware implementados. Los entregables E4 a E9 se conservan exclusivamente como roadmap del proyecto para etapas posteriores.

Tabla 2 - Entregables principales del proyecto

ID	Entregable	Descripción breve	Fecha estimada
E1	Gestión y definición del producto	Product Vision, Gestión del Alcance, metodología Scrum, Product Backlog MOVA-PB-01 v1.1 y línea base documental actualizada.	Primera entrega
E2	Diseño UX/UI y flujos	Prototipo navegable Figma de app y wearable, incluyendo flujo crítico, estados alternativos y funciones complementarias acordadas.	Primera entrega
E3	Arquitectura objetivo y datos	MOVA-DD-01 v1.0 con decisiones DT y anexos D-01 a D-06, incluido D-05 Modelo ER; seguridad, integración, sincronización y capacidades condicionadas.	Primera entrega
E4	Roadmap futuro - Aplicación móvil MOVA	Implementación futura de cuenta/acceso, perfiles, rutinas, actividades, horarios, pictogramas, vinculación y estados de sincronización.	Fase futura / por confirmar
E5	Roadmap futuro - Servicios y persistencia	Implementación futura de servicios, autenticación/autorización, persistencia PostgreSQL y mecanismos de sincronización según arquitectura aprobada.	Fase futura / por confirmar
E6	Roadmap futuro - Wearable compatible e integración	Selección/configuración futura del wearable real y validación de presentación, alertas, conectividad, almacenamiento local y acciones físicas.	Fase futura / por confirmar
E7	Roadmap futuro - MVP integrado app-wearable	Implementación y demostración técnica futura del flujo vertical app -> backend -> wearable con retorno de eventos cuando corresponda.	Fase futura / por confirmar

ID	Entregable	Descripción breve	Fecha estimada
E8	Roadmap futuro - Pruebas técnicas	Pruebas funcionales, integración, seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad, recuperación y hardware sobre una implementación real.	Fase futura / por confirmar
E9	Roadmap futuro - Documentación de cierre	Manuales de usuario/operación, resultados de pruebas técnicas, evidencia de integración y cierre de una futura etapa de implementación.	Fase futura / por confirmar

4.2 Requerimientos funcionales - referencia oficial

Tabla 3 - Referencia oficial de requerimientos funcionales

Elemento	Fuente oficial	Cobertura	Regla de uso	Evidencia Entrega N.º 1	Observación
Catálogo RF	MOVA-REQ-01 v1.0	RF-01 a RF-30	MOVA-GA-01 no redefine ni renumera los RF; para significado, prioridad y trazabilidad prevalece MOVA-REQ-01.	FG-01 a FG-11 y criterios transversales	30 RF documentados.
RF obligatorios	MOVA-REQ-01 v1.0	RF asociados a las 13 HU Must	Deben quedar cubiertos por flujo Figma o criterio transversal según la matriz oficial.	Flujo crítico y documentación	No implica implementación técnica.
RF complementarios	MOVA-REQ-01 v1.0	RF asociados a las 5 HU Should	Se representan como estados o funciones complementarias cuando forman parte de la demostración acordada.	FG-07, FG-08, FG-09 y FG-11, según corresponda	HU-21 SOS es Should.
RF conceptuales	MOVA-REQ-01 v1.0	RF-26 y RF-30, entre otros vinculados a HU-19	Mantener carácter conceptual/condicionado y no afirmar GPS implementado.	FG-10 y FG-11 cuando corresponda	Ubicación no bloquea SOS.
RF fuera del MVP	MOVA-REQ-01 v1.0	RF-27	Se conserva únicamente por trazabilidad; no requiere pantalla ni navegación en la primera entrega.	No requerido	Asociado a HU-20.

4.3 Requerimientos no funcionales - referencia oficial

Tabla 4 - Referencia oficial de requerimientos no funcionales

Elemento	Fuente oficial	Cobertura	Aplicación en el alcance	Validación Entrega N.º 1	Observación técnica
Catálogo RNF	MOVA-REQ-01 v1.0	RNF-01 a RNF-19	MOVA-GA-01 adopta la numeración y definición de REQ-01 sin crear un catálogo paralelo.	Según matriz RNF -> HU de REQ-01	19 RNF documentados.
RNF de experiencia/diseño	MOVA-REQ-01 v1.0	Seguridad visible, baja complejidad, legibilidad, mensajes y estados	Se revisan mediante pantallas, flujos, criterios transversales y checklist de diseño.	Validable o parcialmente validable en Figma	No equivale a prueba técnica de implementación.
RNF técnicos futuros	MOVA-REQ-01 v1.0	Cifrado real, latencia, integridad de sincronización, disponibilidad offline real, autonomía y otros atributos técnicos	Se conservan como restricciones obligatorias de arquitectura y futuras pruebas.	No verificables técnicamente en Figma	Deben trasladarse a DD-01 y al plan de pruebas de implementación.
Capacidades de hardware	MOVA-REQ-01 v1.0 / MOVA-DD-01	GPS, batería, vibración, sonido y conectividad específica	Permanecen condicionadas hasta validar el wearable real.	Documental / conceptual	No presentarlas como capacidades implementadas.

4.4 Alcance oficial de la primera entrega académica

- Must (13): HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-12, HU-13, HU-14 y HU-17. Deben quedar representadas en Figma o cubiertas por un criterio transversal verificable.
- Should (5): HU-11, HU-15, HU-16, HU-18 y HU-21. Se representan como funciones o estados complementarios cuando corresponda a la demostración acordada.
- Could (2): HU-04 y HU-19. Pueden mostrarse de manera opcional o conceptual sin afirmar factibilidad técnica validada.
- Fuera del MVP: HU-20. Se conserva por trazabilidad, pero no exige pantalla ni navegación en la primera entrega.
- HU-21 corresponde a “Solicitar ayuda mediante SOS”. El prototipo debe representar activación intencional, estados pendiente/entregado/fallido y alerta al adulto; la ubicación es opcional y condicionada.
- Regla de entrega: las 21 HU deben mantenerse trazadas contra MOVA-REQ-01 y la evidencia Figma. La arquitectura y tecnologías de MOVA-DD-01 son objetivo de implementación futura y no evidencia de software/hardware construido.

Límite de la primera entrega académica

La línea base vigente contiene 21 Historias de Usuario: 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 Fuera del MVP. La entrega actual valida documentación y prototipo Figma, no implementación. HU-19 (ubicación) permanece conceptual/condicionada y HU-21 corresponde a solicitud de ayuda SOS con prioridad Should. Los Story Points son estimación relativa para una futura etapa de desarrollo y no se convierten directamente a horas.

4.5 Supuestos, dependencias y restricciones

Tabla 5 - Supuestos, dependencias y restricciones

Restricción / dependencia	Impacto en el alcance	Tratamiento
Compatibilidad del wearable	El dispositivo puede limitar interfaz, APIs, permisos, almacenamiento, batería o modalidades de alerta.	Validar dispositivo y matriz de compatibilidad tempranamente.
Conectividad remota	Pérdidas de señal pueden interrumpir sincronización.	Diseñar reintentos, estados claros y conservación de datos ya sincronizados.

Restricción / dependencia	Impacto en el alcance	Tratamiento
SIM/eSIM / plan de datos	La comunicación autónoma puede depender del operador, cobertura y plan.	Confirmar antes de comprometer sincronización remota permanente.
GPS	Precisión y disponibilidad varían, especialmente en interiores o baja cobertura.	Usar última ubicación válida con marca temporal; no prometer precisión garantizada.
Batería	GPS, sincronización y alertas pueden reducir autonomía.	Medir el perfil real de uso y ajustar frecuencia de comunicación.
Sincronización bidireccional	El retorno de estados desde wearable depende de la arquitectura y dispositivo.	Mantener historias relacionadas condicionadas hasta validación.
Privacidad	El sistema maneja información de perfiles y potencial ubicación.	Autenticación, autorización, minimización, cifrado y trazabilidad técnica sin datos innecesarios.
Metodología Scrum	El detalle del backlog puede cambiar durante el proyecto.	Proteger Product Goal y Sprint Goal; actualizar línea base cuando cambie alcance mayor.

5. Exclusiones del alcance

Para evitar compromisos no sustentados o solicitudes que desvíen el Product Goal, se establecen las siguientes exclusiones de la línea base:

Tabla 6 - Exclusiones del alcance

Exclusión	Aclaración
Fabricación de un smartwatch/wearable desde cero	MOVA integra y configura un dispositivo compatible; no contempla diseño industrial ni producción masiva de hardware.
Monitoreo biométrico o diagnóstico clínico	No se incluyen sensores biométricos específicos, inferencias médicas, diagnósticos ni alertas clínicas como parte del alcance vigente.
Servicio profesional de emergencias	MOVA es una herramienta de apoyo; no sustituye servicios de emergencia ni garantiza respuesta SOS.

Exclusión	Aclaración
GPS en tiempo real garantizado	La geolocalización se mantiene condicional/post-MVP y, si se implementa, se muestra con vigencia temporal y sin garantía de precisión continua.
Infraestructura propia de telecomunicaciones	No se desarrollan redes móviles, torres, operadores ni servicios de conectividad propios.
Capacidades de hardware no validadas	No se comprometen vibración, sonido, autonomía exacta, telemetría o almacenamiento hasta validarlos en el dispositivo seleccionado.
Almacenamiento clínico por pertenecer al público TEA	No se requiere guardar diagnósticos ni datos de salud para operar rutinas, perfiles y sincronización.
Despliegue comercial masivo y soporte 24/7	La primera entrega se concentra en documentación, arquitectura objetivo, prototipo Figma y validación de navegación/trazabilidad. La implementación productiva, operación comercial y soporte permanente quedan fuera.
Funciones fuera o condicionadas como obligación de la primera entrega	HU-20 no se exige en el prototipo; HU-19 permanece conceptual/condicionada. Las capacidades de hardware no validadas y cualquier ampliación de alcance deben seguir el control de cambios.
Reemplazo del acompañamiento humano	La solución complementa, pero no sustituye, el acompañamiento familiar, educativo o profesional.

6. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación de la primera entrega deben ser observables y verificables sobre la documentación y el prototipo Figma. Se considera aceptada una condición cuando existe evidencia navegable, documental o de revisión que demuestra el resultado esperado. Las métricas que requieren software, backend, red o hardware real quedan registradas para una futura etapa de implementación y no se declaran ejecutadas en esta entrega.

6.1 Criterios de aceptación por entregable

Tabla 7 - Criterios de aceptación por entregable de la primera entrega

Entregable / área	Criterio de aceptación	Referencia
Línea base documental	Product Backlog, RF/RNF, Diseño Técnico y Sprint Backlog utilizan la misma numeración de 21 HU, prioridades y alcance Figma.	MOVA-PB-01 v1.1; MOVA-REQ-01 v1.0; MOVA-DD-01 v1.0; MOVA-SB-01 v1.0
Acceso y perfil	Registro/login/logout y creación/selección de perfil se representan de forma navegable y coherente, sin exponer información sensible innecesaria.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-17; FG-01 y FG-02
Rutinas y flujo wearable	Crear/editar/reordenar actividades, recordatorio, pictograma, vinculación/sincronización conceptual, actividad actual, alerta y completar se recorren sin enlaces rotos.	HU-05 a HU-10, HU-12 a HU-14; FG-03 a FG-06
Estados complementarios	Offline/error, emoción, estado/batería, ubicación conceptual y SOS se muestran según prioridad y condicionantes; SOS distingue pendiente, entregado y fallido.	HU-11, HU-15, HU-16, HU-18, HU-19, HU-21; FG-07 a FG-11
Arquitectura objetivo	Las decisiones técnicas y diagramas son coherentes con el alcance y se identifican expresamente como diseño para implementación posterior.	MOVA-DD-01; D-01 a D-06
Trazabilidad y validación	Cada HU de la línea base conserva vínculo con RF/RNF y evidencia Figma; los casos de validación se derivan de esa cadena.	HU -> RF/RNF -> FG -> CP

6.2 Criterios de salida de la primera entrega académica

Tabla 8 - Criterios de salida de la primera entrega académica

ID	Criterio de salida	Condición	Prioridad	Evidencia esperada
CE-01	Cobertura Must	Las 13 HU Must están representadas en Figma o cubiertas mediante criterio transversal identificable.	Alta	Matriz de trazabilidad + prototipo.
CE-02	Navegación crítica	Los flujos demostrables de acceso, perfil, rutina y wearable se recorren de extremo a extremo sin enlaces rotos.	Alta	Recorrido Figma / checklist.
CE-03	Estados complementarios y condicionados	Should y Could acordadas se muestran con su carácter correcto; GPS no se presenta como implementado y SOS distingue sus estados.	Alta	FG-07 a FG-11 + revisión visual.
CE-04	Trazabilidad	Las 21 HU están trazadas a RF/RNF y evidencia Figma; HU-20 permanece identificada como fuera del MVP.	Alta	Matriz HU -> RF/RNF -> FG.
CE-05	Documentación versionada	PB, REQ, DD, SB, Gestión del Alcance y documentos derivados están identificados con versión y sin contradicciones visibles de alcance.	Alta	Checklist documental.
CE-06	QA y revisión	No existen defectos bloqueantes del prototipo ni contradicciones documentales conocidas que impidan la demostración; las observaciones pendientes quedan registradas.	Alta	Checklist QA / Sprint Review.

6.3 Definition of Done aplicada a la aceptación

- Los criterios de aceptación aplicables están representados en el prototipo o documentados como criterio transversal.
- La navegación Figma del flujo afectado funciona sin enlaces rotos y permite demostrar el resultado esperado.
- Los estados normal, alternativo, pendiente/error y recuperación están incluidos cuando corresponda.
- La trazabilidad HU -> RF/RNF -> FG se encuentra actualizada y sin identificadores contradictorios.
- La documentación técnica/funcional afectada está actualizada y versionada.
- Las capacidades condicionadas por hardware se presentan como conceptuales y no como implementadas.
- El elemento fue revisado por el equipo y las observaciones relevantes quedaron registradas para corrección o trabajo posterior.

7. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

La EDT organiza el trabajo por resultados y paquetes de trabajo. En Scrum, estos paquetes no sustituyen al Product Backlog; sirven como vista de alcance y trazabilidad del proyecto.

Tabla 9 - Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

WBS	Entregable / fase	Paquetes de trabajo	Responsable funcional	Ventana
1.0	Entrega N.º 1 - Gestión y planificación	1.1 Product Vision; 1.2 Gestión del Alcance; 1.3 Metodología Scrum; 1.4 Product Backlog; 1.5 RF/RNF y trazabilidad.	Coordinación / Scrum Team	Agosto-Septiembre
2.0	Entrega N.º 1 - UX/UI y prototipo	2.1 Flujos app; 2.2 mockups app; 2.3 mockups wearable; 2.4 navegación E2E; 2.5 estados alternativos; 2.6 revisión de usabilidad.	UX/UI + equipo	Agosto-Septiembre
3.0	Entrega N.º 1 - Arquitectura objetivo	3.1 MOVA-DD-01; 3.2 anexos D-01 a D-06; 3.3 seguridad/privacidad; 3.4 sincronización/offline; 3.5 modelo ER D-05.	Arquitectura / equipo técnico	Septiembre

WBS	Entregable / fase	Paquetes de trabajo	Responsable funcional	Ventana
4.0	Roadmap futuro - Aplicación móvil	4.1 Flutter; 4.2 cuenta/acceso; 4.3 perfil; 4.4 rutinas/actividades; 4.5 pictogramas/horarios; 4.6 estados y errores.	Desarrollo móvil	Fase futura
5.0	Roadmap futuro - Servicios y persistencia	5.1 API/backend; 5.2 autenticación/autorización; 5.3 PostgreSQL; 5.4 sincronización; 5.5 observabilidad y recuperación.	Backend / Datos	Fase futura
6.0	Roadmap futuro - Wearable e integración	6.1 Validar dispositivo; 6.2 vinculación real; 6.3 almacenamiento local; 6.4 alertas; 6.5 confirmación; 6.6 conectividad/offline real.	Wearable / Integración	Fase futura
7.0	Validación y pruebas	7.1 Primera entrega: navegación, estados, usabilidad y trazabilidad; 7.2 futuro: integración, seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y hardware.	QA + Scrum Team	Primera entrega / fase futura
8.0	Cierre y evolución	8.1 Evidencia de Sprint Review; 8.2 correcciones; 8.3 documentación técnica; 8.4 roadmap de implementación; 8.5 cierre de entrega.	Equipo completo	Según hito académi co

Cadencia recomendada: Sprints de dos semanas como acuerdo operativo general del proyecto. Para la primera entrega documental y de prototipado, MOVA-SB-01 organiza iteraciones de referencia ajustadas al hito académico; su objetivo es producir incrementos de documentación y Figma, no una integración de software/hardware ya implementada.

8. Control de cambios al alcance

El control de cambios se adapta al uso de Scrum: los cambios de detalle se gestionan mediante el Product Backlog, mientras que los cambios que modifican la línea base del proyecto requieren evaluación y aprobación explícita.

8.1 Procedimiento

1. Registrar la solicitud o necesidad de cambio con descripción, justificación y solicitante.

2. Clasificar el cambio: refinamiento normal del Product Backlog o cambio mayor de línea base.
3. Evaluar impacto en Product Goal, alcance de la primera entrega, cronograma académico, arquitectura objetivo, modelo de datos, hardware, seguridad, privacidad, prototipo, pruebas y riesgos.
4. Para cambios normales, el Product Owner, una vez formalmente designado, actualiza y ordena el Product Backlog según valor, riesgo y dependencias; mientras el rol permanezca pendiente, toda decisión de prioridad debe quedar registrada y validada por la instancia académica o de coordinación correspondiente.
5. Para cambios mayores, se requiere aprobación formal del Gerente/Responsable del proyecto y de la instancia patrocinadora o académica que corresponda antes de comprometer el nuevo alcance.
6. Durante un Sprint, un cambio no debe poner en peligro el Sprint Goal. Si no es urgente ni compatible con el objetivo, se incorpora al backlog para planificación posterior.
7. Actualizar los documentos afectados: Gestión del Alcance, Product Backlog, MOVA-REQ-01, MOVA-DD-01 y sus anexos D-01 a D-06, Sprint Backlog, criterios/plan de validación, riesgos y manuales cuando corresponda.
8. Comunicar el cambio aprobado al Scrum Team e interesados y conservar evidencia de la decisión y del resultado.

8.2 Cambios que requieren control reforzado

- Convertir HU-19 (ubicación) desde Could/condicionada a función obligatoria de la primera entrega o comprometer GPS como capacidad técnica confirmada.
- Cambiar el dispositivo wearable o el mecanismo principal de conectividad.
- Incorporar datos clínicos, biométricos o nuevas categorías de información sensible.
- Modificar la regla inicial de asociación entre adulto responsable y perfil o evolucionarla a una relación N:M de responsables por perfil sin actualizar previamente backlog, requisitos, modelo de datos y privacidad.
- Cambiar la arquitectura de sincronización o persistencia de forma que afecte datos existentes.
- Comprometer nuevas fechas, costos, soporte operativo o fabricación de hardware.
- Reducir criterios de calidad, seguridad o cobertura crítica de pruebas.

9. Firmas de aprobación

Para esta versión se homologan los roles ya respaldados por los documentos vigentes: Maritza San Martín figura como Patrocinadora y Gerente/Responsable en el Acta de Constitución y como Coordinación / Scrum Master en MOVA-SB-01. El Product Owner permanece pendiente de designación formal; esta ausencia se mantiene explícita para no inventar una asignación no sustentada.

Tabla 10 - Firmas de aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Patrocinador / Sponsor del proyecto	Maritza San Martín		
Gerente / Responsable del proyecto	Maritza San Martín		
Product Owner	Por completar - pendiente de designación formal		
Scrum Master	Maritza San Martín		
Representante de Developers / equipo técnico	Erick Morales y Carla Colipi		
Docente guía / instancia académica de aprobación	Por completar		

Anexo A. Matriz de trazabilidad resumida

Tabla 11 - Matriz de trazabilidad resumida - línea base de 21 HU

HU	Prioridad / resumen	Requisitos oficiales	Evidencia Figma	Tratamiento primera entrega
HU-01	Must - Registrar cuenta	RF-01 RNF-01, RNF-03, RNF-05	FG-01	Obligatorio
HU-02	Must - Iniciar/cerrar sesión	RF-02, RF-03 RNF-01, RNF-03	FG-01	Obligatorio
HU-03	Must - Crear perfil	RF-04 RNF-02, RNF-05	FG-02	Obligatorio

HU	Prioridad / resumen	Requisitos oficiales	Evidencia Figma	Tratamiento primera entrega
HU-04	Could - Preferencias visuales	RF-05 RNF-09, RNF-16	FG-02 / FG-09	Conceptual / opcional
HU-05	Must - Crear rutina	RF-06, RF-07 RNF-09	FG-03 / FG-04	Obligatorio
HU-06	Must - Editar/reordenar actividades	RF-08, RF-09, RF-10 RNF-12	FG-03	Obligatorio
HU-07	Must - Programar recordatorios	RF-11 RNF-16	FG-04	Obligatorio
HU-08	Must - Asignar pictogramas	RF-12 RNF-09	FG-04	Obligatorio
HU-09	Must - Vincular wearable	RF-13 RNF-16	FG-05	Obligatorio
HU-10	Must - Sincronizar rutinas	RF-14, RF-15 RNF-04, RNF-11, RNF-12	FG-05	Obligatorio
HU-11	Should - Operar sin conexión	RF-16, RF-17 RNF-13, RNF-14	FG-07	Complementario
HU-12	Must - Visualizar actividad actual	RF-18 RNF-08, RNF-09	FG-06	Obligatorio
HU-13	Must - Recibir alerta de cambio	RF-19 RNF-08, RNF-16	FG-06	Obligatorio
HU-14	Must - Completar actividad	RF-20, RF-21 RNF-08	FG-06	Obligatorio
HU-15	Should - Registrar estado emocional	RF-22, RF-23 RNF-08, RNF-09	FG-08	Complementario
HU-16	Should - Consultar conexión/batería	RF-24 RNF-15, RNF-18	FG-09	Complementario
HU-17	Must - Seguridad y privacidad	RF-02, RF-03, RF-15 RNF-01 a RNF-05	FG-01 transversal	Obligatorio transversal
HU-18	Should - Errores de sincronización	RF-15, RF-17, RF-25 RNF-10, RNF-12, RNF-14	FG-07	Complementario

HU	Prioridad / resumen	Requisitos oficiales	Evidencia Figma	Tratamiento primera entrega
HU-19	Could - Ubicación condicionada	RF-26, RF-30 RNF-02, RNF-06, RNF-15 a RNF-18	FG-10	Conceptual / condicionado
HU-20	Fuera del MVP - Desvincular/reasignar	RF-27 RNF-02	No requerido	Fuera del MVP
HU-21	Should - Solicitar ayuda SOS	RF-28, RF-29, RF-30 RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-16	FG-11 (+ FG-10 opcional)	Complementario

Anexo B. Documentos base consolidados

Tabla 12 - Documentos base consolidados

Documento	Uso en este plan
Product Vision MOVA - Scrum	Visión del producto y Product Goal. Las capacidades técnicas se interpretan conforme a la línea base de primera entrega Figma.
MOVA-PB-01 - Product Backlog con Historias de Usuario, versión 1.1	Fuente oficial de las 21 HU, prioridades 13 Must / 5 Should / 2 Could / 1 fuera del MVP y HU-21 SOS.
MOVA-REQ-01 - RF/RNF y Trazabilidad, versión 1.0	Fuente oficial de RF-01 a RF-30, RNF-01 a RNF-19 y evidencias FG-01 a FG-11.
MOVA-DD-01 - Documento de Diseño y Decisiones Técnicas, versión 1.0	Arquitectura objetivo, tecnologías, seguridad, sincronización, modelo de datos y anexos D-01 a D-06.
MOVA-SB-01 - Sprint Backlog Primera Entrega, versión 1.0	Planificación de documentación y prototipo Figma; confirma que no se implementa software ni hardware en esta entrega.
MOVA-MET-01 - Metodología de Trabajo Scrum, versión 1.0	Marco de trabajo, accountabilities, eventos, artefactos y criterios operativos de Scrum.
Acta de Constitución MOVA	Antecedentes del proyecto, patrocinio, gerencia, propósito y objetivos; sus metas técnicas se interpretan como roadmap cuando exceden la primera entrega.